

# JavaScript™

**الاسم : مرام ناصر محمود عبد الفضيل**

**الرقم الجامعي :2502578**

## المقدمة :

تعتبر لغة جافا سكريبت (java script)واحده من اهم ركائز تطوير الويب الحديث الى جانب كل من لغة HTML ولغة CSS فلقد صممت لاضافة التواصل والحيوية الى صفحات الويب وتطورت عبر السنين حيث اصبحت لغة برمجه شاملة وقوية في تطوير العميل وتطبيقات الخادم ز

## نبذه تاريخيه عن Java Script

ظهرت لغة java script في عام ١٩٩٥ بواسطة برندان إيك في شركة نتسكيب

حيث اطلق عليها في البداية اسم live script وتغير الاسم الى java script بسبب التسويق والشهرة التي حظت بها لغة جافا بالرغم انه لا يوجد ارتباط بين اللغتين ولتوحيد معايير اللغه وضمان توافيقها حيث خضعت جافا سكريبت خضعت لما يعرف ب ecm Scriptوتيره منظمة EVMA internationalعن طريق لجنه تسمى TC39

## الخصائص الرئيسيه java script

١- لغة تفسيرية (Interpreted / Just-In-Time Compiled)

يتم وضع الكود عبر محركات المتصفح مثل محرك V8 في كروم بدون ترجمة مسبقة

٢- ديناميكية النوع (Dynamically Typed)

يحدد النوع تلقائيا وقت تشغيل البرنامج

٣- مفردة الخيط (Single-Threaded)

تعالج المهام بشكل أساسي عبر خيط تنفيذ واحد، ولكنها تدعم البرمجة غير المتزامنة (Asynchronous Programming) عبر حلقة الأحداث (Event Loop) للتعامل مع العمليات المتعددة بكفاءة.

٤- متعددة الأنماط (Multi-paradigma)

تدعم البرمجة الإجرائية، والبرمجة الكائنية (OOP)، والبرمجة الوظيفية (Functional Programming).

## مجالات استخدام java script

- تطوير واجهات المستخدم (Frontend)

مثل (React.js, Vue.js, Angular)

- طوير الخوادم (Backend)
- تطوير تطبيقات الهواتف الذكية

مثل (React Native) و(Ionic)

- تطوير تطبيقات سطح المكتب

مثل.(Electron)

## ايجابيات java script:

- سهولة التعلم للمبتدئين
- السرعة والأداء
- مجتمع ضخم ودعم واسع

## سلبيات java script :

- اختلاف التوافقية
- الأمان

## استخدامات java script في العصر الحديث

- ❖ تطبيقات الهواتف الذكية
- ❖ الواجهات الأمامية (Frontend Development)
- ❖ الواجهات الخلفية (Backend Development)
- ❖ تطوير الألعاب
- ❖ تطوير تطبيقات سطح المكتب

## الخاتمة

لغة جافا سكريبت أثبتت أنها العمود الفقري لعالم الويب الحديث و تُعد JavaScript المهارة الأهم والأكثر طلباً في سوق العمل التقني حالياً

## المراجع والمصادر (References)


١. مدونة شبكة مطوري موزيلا (MDN Web Docs):

- *JavaScript language overview*. متاح على MDN Documentation :

٢. دليل الجافا سكريبت الحديث (The Modern JavaScript Tutorial):

- *An Introduction to JavaScript*. متاح على JavaScript.info :

٣. موسوعة ويكيبيديا الحرة :

- مقالة *جافا سكريبت* (JavaScript). متاح على : ويكيبيديا العربية .

٤. أكاديمية حسوب :

- *تعرّف على أساسيات لغة جافا سكريبت من منظور عام*. متاح على :أكاديمية حسوب .

٥. توثيق شركة أورورا/أوراكل التقني (Oracle Help Center):

- *Overview of JavaScript*. متاح على : Oracle Docs.